

Predição do Net Promoter Score (NPS) em E-commerce: Uma Análise Exploratória e Aplicação de Machine Learning

Grupo 68 - Marselle Rosas da Silva | rosas_mars@hotmail.com | rm375622

*Projeto desenvolvido como parte do **Tech Challenge – Fase 1** da pós-graduação em **AI Scientist**.

Contexto do projeto

Problema de negócio

- A empresa mede o NPS apenas ao final da jornada de compra.
- Isso limita a identificação antecipada de **clientes insatisfeitos**.
- Como consequência, a atuação ocorre de forma reativa, após a experiência negativa.

Objetivo

Identificar os fatores operacionais que influenciam o **NPS** e desenvolver um **modelo preditivo** capaz de antecipar a satisfação dos clientes antes da aplicação da pesquisa.

Dados e metodologia

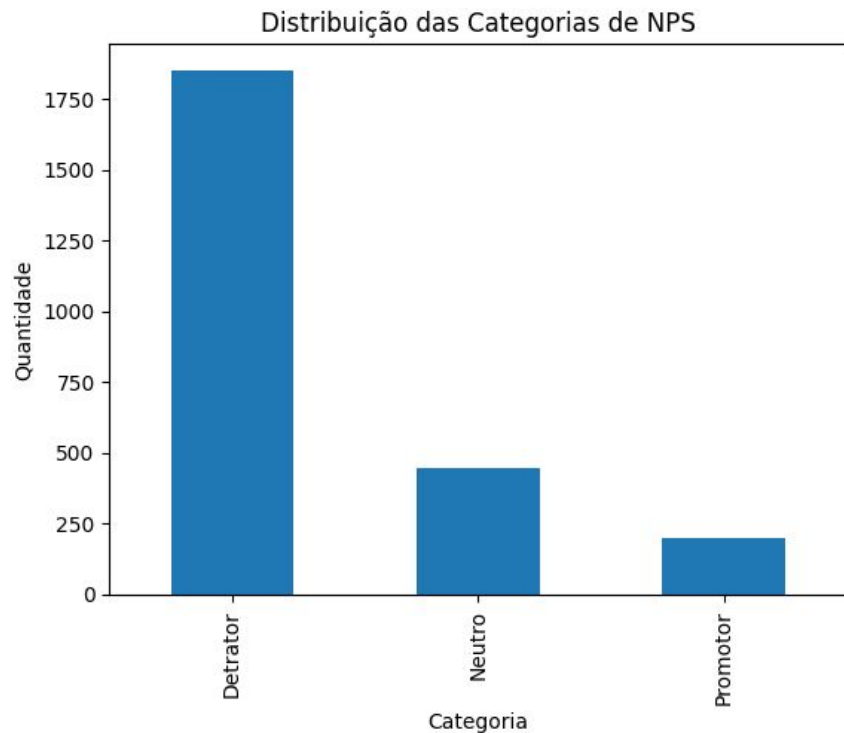
Base:

- 2.500 registros
 - 19 variáveis
- Target: Categoria de NPS

Fluxo:

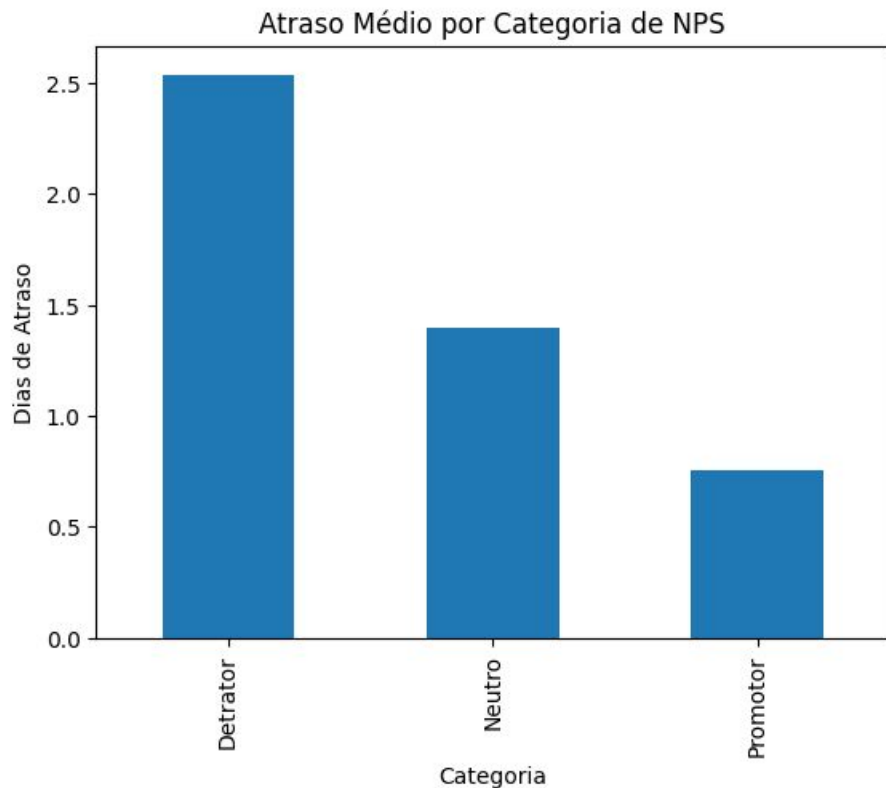


Distribuição das categorias de NPS



- Cerca de 74% dos clientes são detratores, indicando um cenário de baixa satisfação.
- O resultado reforça a necessidade de identificar fatores de insatisfação e atuar preventivamente.

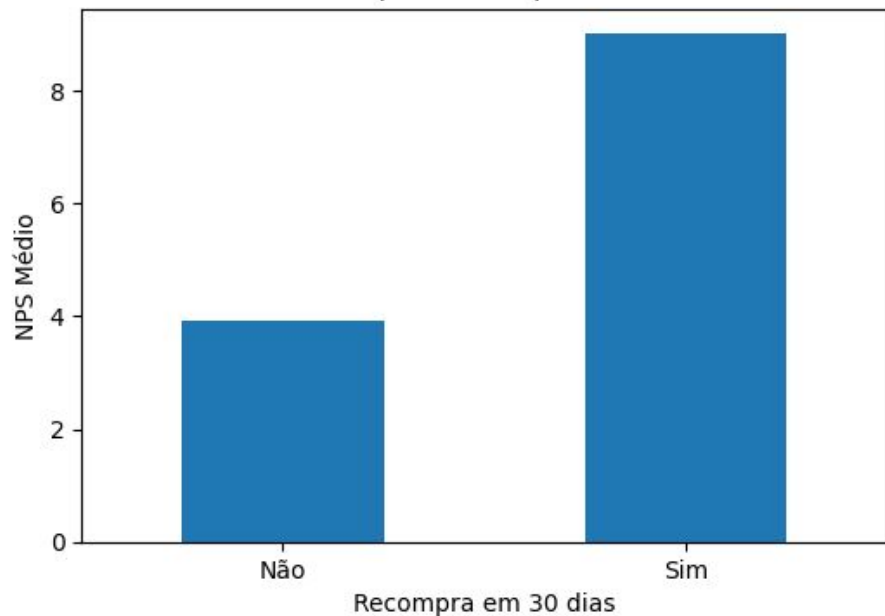
Impacto da logística



- Clientes detratores apresentaram atraso médio superior a três vezes o observado entre promotores.
- O atraso na entrega é um dos principais fatores associados à queda do NPS.

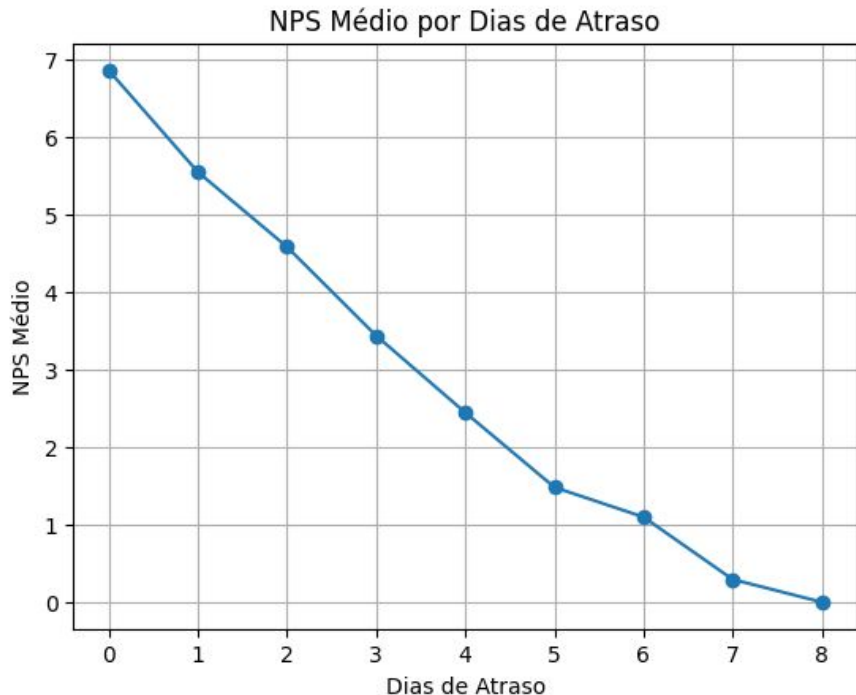
Satisfação e fidelização

NPS Médio por Recompra em 30 Dias



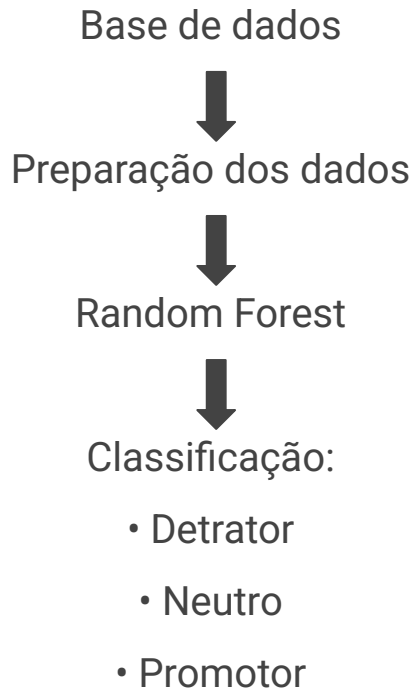
- Clientes que realizaram recompra apresentaram NPS médio superior a 9 pontos.
- A satisfação está diretamente relacionada à fidelização e ao potencial de geração de receita.

Ponto de ruptura da experiência



- A satisfação diminui progressivamente conforme aumentam os dias de atraso.
- Entre 2 e 3 dias de atraso ocorre uma queda mais acentuada do NPS, indicando um possível ponto de ruptura da experiência do cliente.

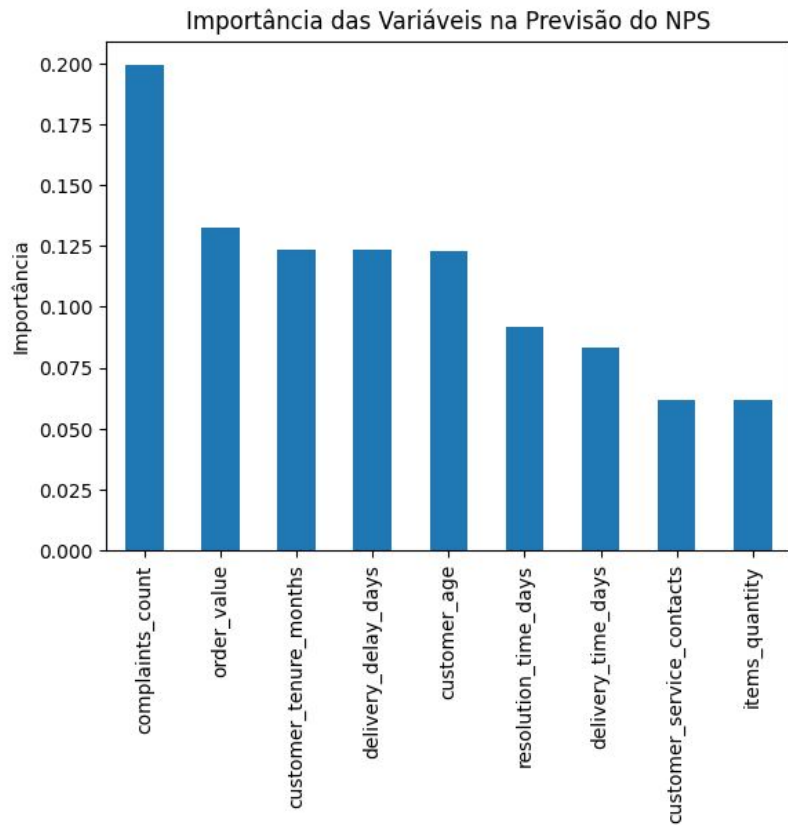
Modelo preditivo



Objetivo

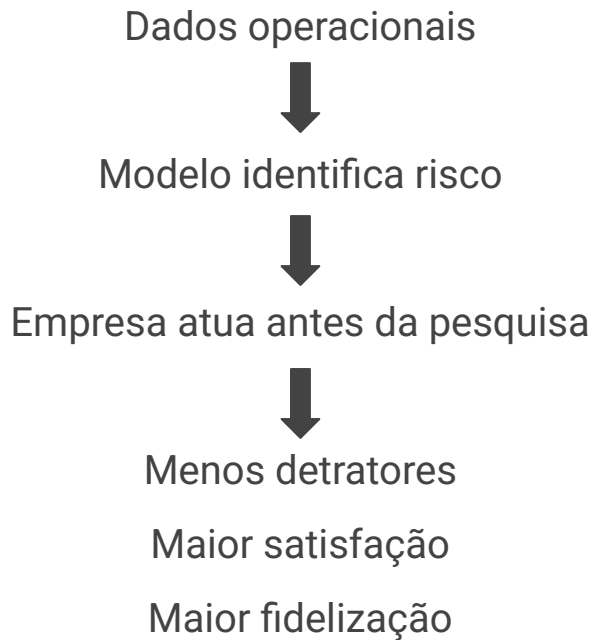
- Antecipar a satisfação dos clientes antes da pesquisa de NPS.
- Identificar clientes com maior risco de se tornarem detratores.
- Apoiar ações preventivas para melhorar a experiência do cliente.

Resultados do modelo



- Acurácia $\approx 77\%$.
- Recall de 96% para detratores.
- Reclamações, valor do pedido e tempo de relacionamento foram as variáveis mais relevantes para a previsão do NPS, seguidas pelo atraso na entrega.
- O modelo confirmou os principais fatores identificados na análise exploratória.

Aplicação prática e conclusão



**A empresa deixa de agir de forma reativa
e passa a atuar preventivamente na
experiência do cliente!**